Tên học phần: Deep Learning
Lớp môn học: DCT123C3
Họ và tên sinh viên: Nguyễn Hoàng Tín
Mã số sinh viên: 3123411299
Đường link google docs:
M01 - BatchGD_Regression_NguyenHoangTin_3123411299

Phần A: Neuron không hàm kích hoạt
A1 - Forward pass
Bảng epoch 0:

i	x_i	y_i	w	b	$\hat{y}_i$	e_i	e_i^2
1	1	3	0	0	0	-3	9
2	2	5	0	0	0	-5	25
3	3	7	0	0	0	-7	49

A2 - Tính loss

$$\Sigma e_i^2 = e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 = 9 + 25 + 49 = 83$$

$$MSE = \frac{1}{3} * \sum_{i=1}^{3} e_i^2 = \frac{1}{3} * (9 + 25 + 49) = 27.6667$$

A3 - Tính gradient (Batch GD)

i	e_i	x_i	$e_i * x_i$
1	-3	1	-3
2	-5	2	-10
3	-7	3	-21
Tổng	-15		-34

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3} * \sum_{i=1}^{3} e_i * x_i = \frac{2}{3} * (-34) = -22.6667$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3} * \sum_{i=1}^{3} e_i = \frac{2}{3} * (-15) = -10$$

A4 - Cập nhật tham số

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w	0	-22.6667	0.01	0.2267
b	0	-10	0.01	0.1

Phần B - Neuron có hàm kích hoạt SIGMOID

B1 - Forward pass

i	x_i	y_i	z_i	$\widehat{y_i}$	e_i
1	1	3	0	0.5	-2.5
2	2	5	0	0.5	-4.5
3	3	7	0	0.5	-6.5

B2 - Đạo hàm sigmoid

$\sigma'(z) = \sigma(z) * (1 - \sigma(z))$

Với $\widehat{y} = \sigma(z)$ thì ta có:

$\frac{\partial \widehat{y}}{\partial z} = \widehat{y} * (1 - \widehat{y})$

B3 - Tính gradient bằng chain rule

i	e_i	$\widehat{y_i} * (1 - \widehat{y_i})$	$e_i * \widehat{y_i} * (1 - \widehat{y_i})$	$\times x_i$
1	-2.5	0.25	-0.625	-0.625
2	-4.5	0.25	-1.125	-2.25
3	-6.5	0.25	-1.625	-4.875
Tổng			-3.375	-7.75

Giá trị gradient của các tham số:

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3} * \Sigma(\widehat{y_i} - y_i) * \widehat{y_i} * (1 - \widehat{y_i}) * x_i = \frac{2}{3} * (-7.75) = -5.1667$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3} * \Sigma(\widehat{y_i} - y_i) * \widehat{y_i} * (1 - \widehat{y_i}) = \frac{2}{3} * (-3.375) = -2.25$$

B4 - Cập nhật tham số

Tham số	Giá trị cũ	Gradient	η	Giá trị mới
w	0	-5.1667	0.01	0.0517
b	0	-2.25	0.01	0.0225

Phần C - Câu hỏi nhận xét

1. So sánh biểu thức gradient của hai trường hợp

Biểu thức gradient của neuron không hàm kích hoạt:

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3} * \Sigma e_i * x_i$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3} * \Sigma e_i$$

Biểu thức gradient của neuron có hàm kích hoạt sigmoid

$$\frac{\partial L}{\partial w} = \frac{2}{3} * \Sigma(\widehat{y_i} - y_i) * \widehat{y_i} * (1 - \widehat{y_i}) * x_i = \frac{2}{3} * \Sigma e_i * \widehat{y_i} * (1 - \widehat{y_i}) * x_i$$

$$\frac{\partial L}{\partial b} = \frac{2}{3} * \Sigma(\widehat{y_i} - y_i) * \widehat{y_i} * (1 - \widehat{y_i}) = \frac{2}{3} * \Sigma e_i * \widehat{y_i} * (1 - \widehat{y_i})$$

Nhận thấy:

- Điểm giống nhau: Cả hai biểu thức đều tỷ lệ thuận với e_i và đầu vào x_i
- Điểm khác nhau: Ở biểu thức có hàm kích hoạt sigmoid có xuất hiện thêm của hàm kích hoạt $\sigma'(z_i) = \widehat{y_i} * (1 - \widehat{y_i})$

2. Vì sao gradient trong trường hợp sigmoid nhỏ hơn?

Tại điểm khởi tạo z = 0 thì đạo hàm đạt giá trị cực đại là 0.25. Nên khi áp dụng quy tắc chuỗi sai số bị nhân thêm 0.25 nên khiến gradient bị giảm đi ít nhất là 4 lần. Vì vậy gradient trong trường hợp sigmoid nhỏ hơn trong trường hợp tuyến tính.

3. Trường hợp nào hội tụ nhanh hơn? Giải thích?

Mô hình tuyến tính hội tụ nhanh hơn vì gradient của nó không bị nhân với hệ số co, giúp bước nhảy ở mỗi epoch lớn hơn so với sigmoid

4. Dữ liệu bài toán này có phù hợp với sigmoid không? Vì sao?

Ta có $\hat{y} = \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}}$

$e^{-z} > 0(\forall z) \Rightarrow 1 + e^{-z} > 1 \Rightarrow 0 < \frac{1}{1+e^{-z}} < 1$

$\Rightarrow \hat{y} \in (0, 1)$

Nhưng trong dữ liệu đề bài đưa y ϵ {3, 5, 7}

=> Vì vậy dữ liệu của đề bài đưa không phù hợp với sigmoid